

LAPORAN PRAKTIKUM
SISTEM OPERASI

MODUL

6



Oleh:

(Alvin Bagus Firmansyah)

(2311104070)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM

2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Teori

Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola sumber daya komputer dan menyediakan layanan bagi program aplikasi. Salah satu konsep penting dalam sistem operasi adalah proses, yaitu program yang sedang dieksekusi. Dalam sistem operasi modern, proses dapat berjalan secara sekuensial maupun konkuren. Proses sekuensial adalah proses yang dijalankan satu per satu secara berurutan, sedangkan proses konkuren adalah beberapa proses yang berjalan secara bersamaan dalam satu waktu (interleaving) yang dikelola oleh scheduler. Pada sistem Xinu, setiap proses direpresentasikan sebagai struktur proses yang dapat dibuat menggunakan fungsi `create()` dan dijalankan menggunakan `resume()`. Xinu mendukung manajemen proses sederhana yang memungkinkan percobaan konsep konkurensi dan sinkronisasi.

Namun, dalam proses konkuren yang menggunakan variabel global bersama tanpa mekanisme sinkronisasi, dapat terjadi race condition, yaitu kondisi ketika beberapa proses mengakses dan memodifikasi data secara bersamaan sehingga menghasilkan output yang tidak konsisten.

B. Tujuan

Memahami konsep proses sekuensial dalam sistem operasi.

Memahami konsep proses konkuren pada sistem operasi Xinu.

Mempelajari cara pembuatan dan eksekusi proses menggunakan `create()` dan `resume()`.

Mengamati perbedaan hasil eksekusi proses sekuensial dan konkuren.

Menganalisis terjadinya race condition pada proses yang menggunakan variabel global bersama.

BAB II je.

HASIL

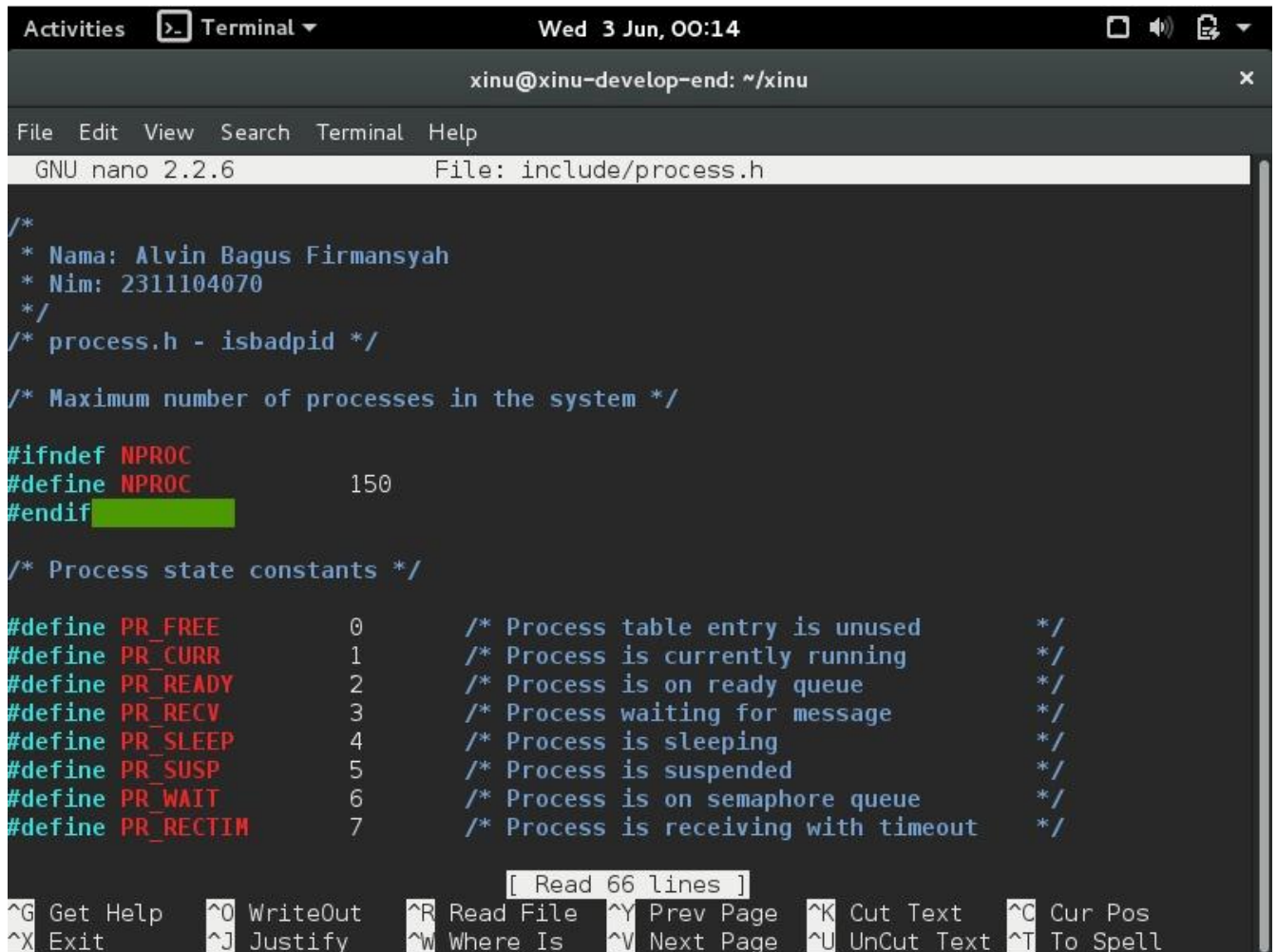
A. UNGUIDED (Tugas Mandiri)

1.

[10 Poin] Selain hardware (memory), batasan maksimal proses dapat ditentukan dengan secara software. Pada Linux maksimal proses adalah 4194303 proses (64 bit) dan

32767

proses (32 bit) dapat dilihat melalui perintah `$cat /proc/sys/kernel/pid_max`. Carilah pada source code Xinu yang memberi batasan mengenai banyaknya proses yang bisa dibuat! Berapa maksimal proses dalam Xinu? Ubah menjadi maksimal 150 proses!



```
Activities Terminal Wed 3 Jun, 00:14
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.2.6 File: include/process.h

/*
 * Nama: Alvin Bagus Firmansyah
 * Nim: 2311104070
 */
/* process.h - isbadpid */

/* Maximum number of processes in the system */

#ifndef NPROC
#define NPROC 150
#endif

/* Process state constants */

#define PR_FREE 0 /* Process table entry is unused */
#define PR_CURR 1 /* Process is currently running */
#define PR_READY 2 /* Process is on ready queue */
#define PR_RECV 3 /* Process waiting for message */
#define PR_SLEEP 4 /* Process is sleeping */
#define PR_SUSP 5 /* Process is suspended */
#define PR_WAIT 6 /* Process is on semaphore queue */
#define PR_RECTIM 7 /* Process is receiving with timeout */

[ Read 66 lines ]
^G Get Help ^O WriteOut ^R Read File ^Y Prev Page ^K Cut Text ^C Cur Pos
^X Exit ^J Justify ^W Where Is ^V Next Page ^U UnCut Text ^T To Spell
```

2. [20 Poin] Jalankan kode `main_ex1`!

Activities  Terminal ▾ Wed 3 Jun, 00:21   

xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile

File Edit View Search Terminal Help

GNU nano 2.2.6 File: main_ex1.c

```
#include <xinu.h>

/* Nama : Alvin Bagus Firmansyah */
/* Nim : 2311104070 */

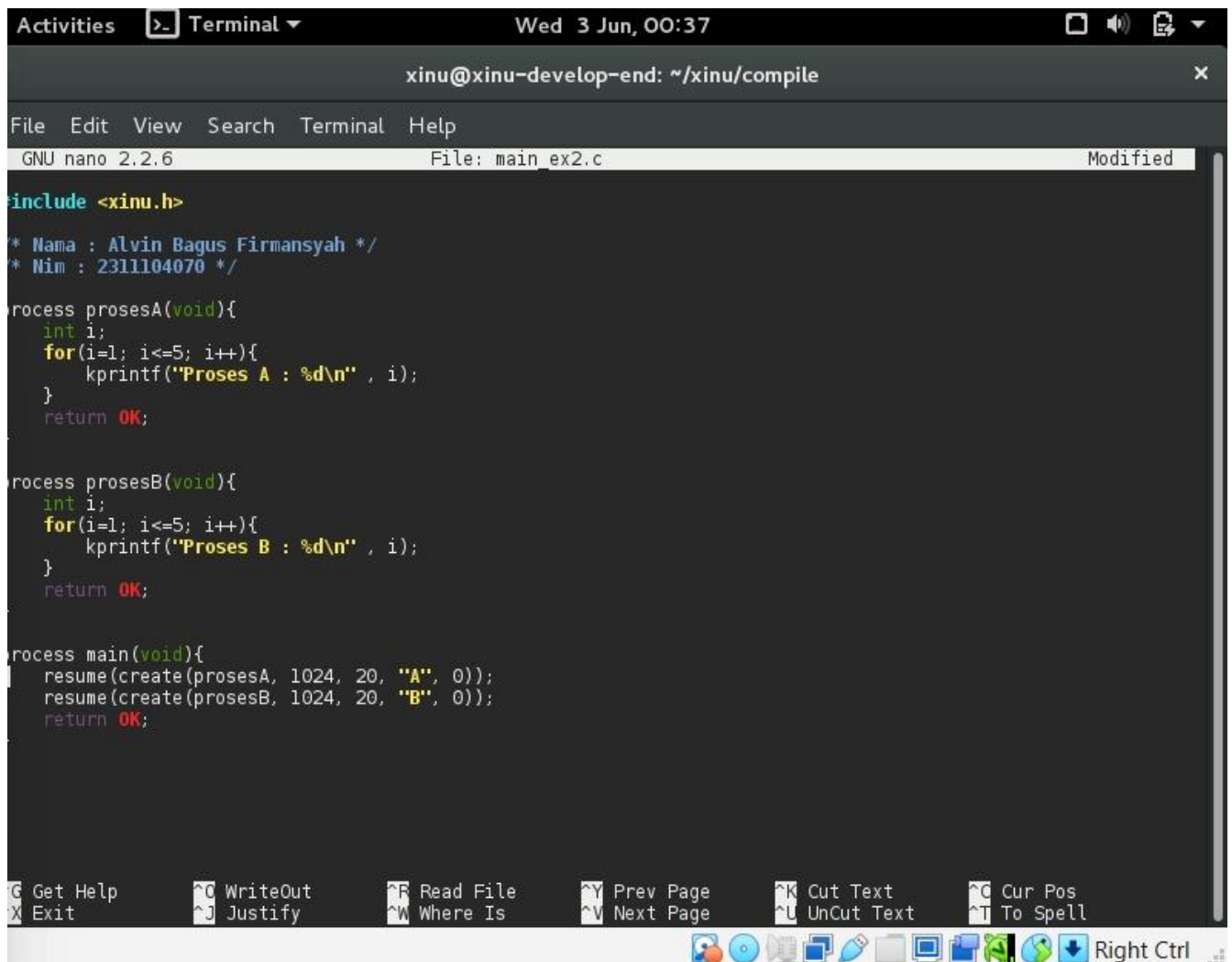
process hello(){
    kprintf("Hello World\n");
    return OK;
}

process main(void){
    resume(create(hello, 1024, 20, "hello1",0));
    resume(create(hello, 1024, 20, "hello2", 0));
    return OK;
}
```

[Read 15 lines]

 Get Help	 WriteOut	 Read File	 Prev Page	 Cut Text	 Cur Pos
 Exit	 Justify	 Where Is	 Next Page	 UnCut Text	 To Spell

3. [20 Poin] Jalankan kode main_ex2!



```
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.2.6 File: main_ex2.c Modified

#include <xinu.h>

* Nama : Alvin Bagus Firmansyah */
* Nim : 2311104070 */

process prosesA(void){
    int i;
    for(i=1; i<=5; i++){
        kprintf("Proses A : %d\n", i);
    }
    return OK;
}

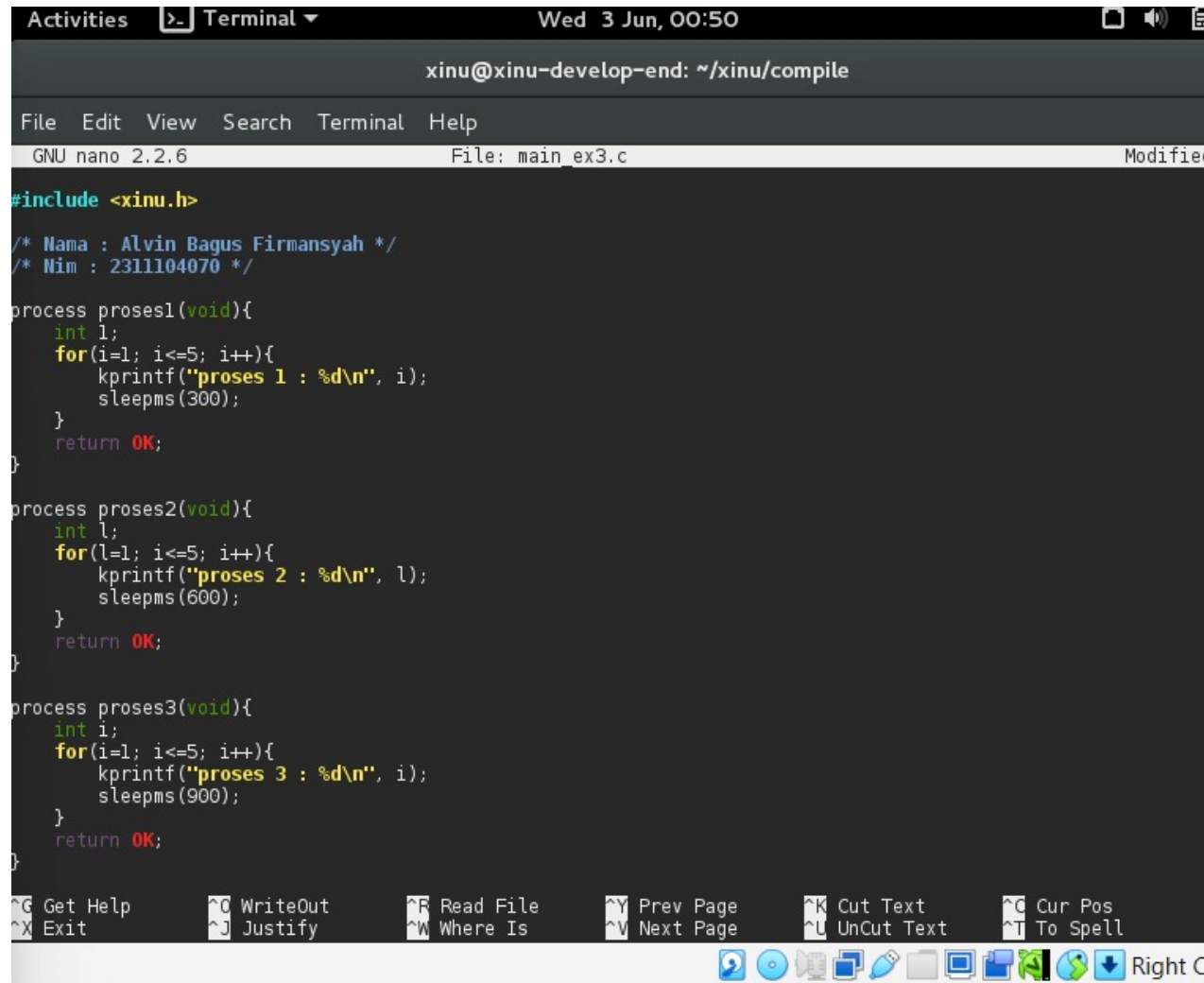
process prosesB(void){
    int i;
    for(i=1; i<=5; i++){
        kprintf("Proses B : %d\n", i);
    }
    return OK;
}

process main(void){
    resume(create(prosesA, 1024, 20, "A", 0));
    resume(create(prosesB, 1024, 20, "B", 0));
    return OK;
}

G Get Help      ^O WriteOut     ^R Read File    ^Y Prev Page    ^K Cut Text      ^C Cur Pos
X Exit          ^J Justify      ^W Where Is    ^V Next Page    ^U UnCut Text   ^T To Spell

[Icons: file manager, terminal, network, etc.] Right Ctrl
```

4. [20 Poin] Jalankan kode main_ex3!



```
Activities  Terminal  Wed 3 Jun, 00:50
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.2.6 File: main_ex3.c Modified:
#include <xinu.h>

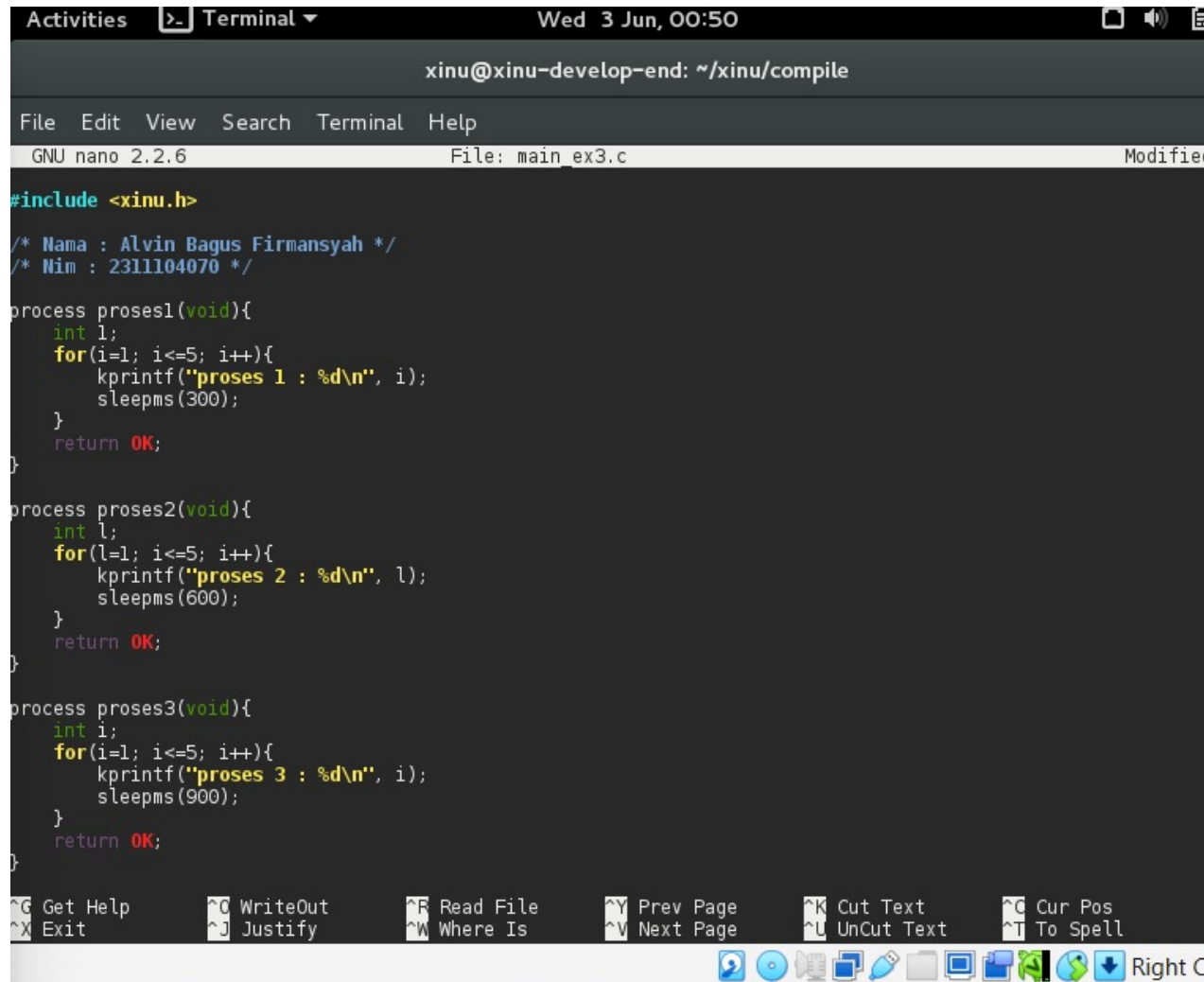
/* Nama : Alvin Bagus Firmansyah */
/* Nim : 2311104070 */

process proses1(void){
    int l;
    for(i=1; i<=5; i++){
        kprintf("proses 1 : %d\n", i);
        sleepms(300);
    }
    return OK;
}

process proses2(void){
    int l;
    for(l=1; l<=5; l++){
        kprintf("proses 2 : %d\n", l);
        sleepms(600);
    }
    return OK;
}

process proses3(void){
    int i;
    for(i=1; i<=5; i++){
        kprintf("proses 3 : %d\n", i);
        sleepms(900);
    }
    return OK;
}

^G Get Help      ^O WriteOut      ^R Read File     ^Y Prev Page     ^K Cut Text      ^C Cur Pos
^X Exit          ^J Justify       ^W Where Is      ^V Next Page     ^U UnCut Text    ^T To Spell
Right C
```



```
Activities Terminal Wed 3 Jun, 00:50
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile

File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.2.6 File: main_ex3.c Modified

#include <xinu.h>

/* Nama : Alvin Bagus Firmansyah */
/* Nim : 2311104070 */

process proses1(void){
    int i;
    for(i=1; i<=5; i++){
        kprintf("proses 1 : %d\n", i);
        sleepms(300);
    }
    return OK;
}

process proses2(void){
    int l;
    for(l=1; l<=5; l++){
        kprintf("proses 2 : %d\n", l);
        sleepms(600);
    }
    return OK;
}

process proses3(void){
    int i;
    for(i=1; i<=5; i++){
        kprintf("proses 3 : %d\n", i);
        sleepms(900);
    }
    return OK;
}

^G Get Help      ^O WriteOut      ^R Read File     ^Y Prev Page     ^K Cut Text      ^C Cur Pos
^X Exit          ^J Justify       ^W Where Is      ^V Next Page     ^U UnCut Text    ^T To Spell
```

5. [30 Poin] Buatlah 2 proses produser dan konsumen. Produser memproduksi angka integer dari 1-1000. Konsumer mengkonsumsi integer yang diproduksi oleh produser dan menampilkannya! (Gunakan variabel global bertipe int32 bernama n yang digunakan secara bersama oleh kedua proses)

Activities Terminal ▾ Wed 3 Jun, 01:00

xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile

File Edit View Search Terminal Help

GNU nano 2.2.6 File: main_ex5.c Modified

```
#include <xinu.h>

/* Nama : Alvin Bagus Firmansyah */
/* Nim : 2311104070 */

int32 n;

process producer(void){
    int i;
    for(i=1; i<=1000; i++){
        n = 1;
    }
    return OK;
}

process konsumen(void){
    int i;
    for(i=1; i<=1000; i++){
        kprintf("Konsumer: d%\n", n);
    }
    return OK;
}

process main(void){
    n = 0;
    resume(create(producer, 1024, 20, "producer", 0));
    resume(create(konsumer, 1024, 20, "konsumer", 0));
    return OK;
}
```

^G Get Help ^O WriteOut ^R Read File ^Y Prev Page ^K Cut Text ^C Cur Pos
^X Exit ^J Justify ^W Where Is ^V Next Page ^U UnCut Text ^T To Spell

Right C

```
xinu@xinu-develop-end: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
-O0 -DBRELOC=0x150000 -DBOOTPL0C=0x150000 -DBSDURG -DVERSION=\"``cat version``\" -I../i  
nclude -o binaries/xsh_uptime.o ../shell/xsh_uptime.c  
/usr/bin/gcc-4.8 -march=i586 -m32 -fno-builtin -fno-stack-protector -nostdlib -c -Wall  
-O0 -DBRELOC=0x150000 -DBOOTPL0C=0x150000 -DBSDURG -DVERSION=\"``cat version``\" -I../i  
nclude -o binaries/clkdisp.o ../system/clkdisp.S  
/usr/bin/gcc-4.8 -march=i586 -m32 -fno-builtin -fno-stack-protector -nostdlib -c -Wall  
-O0 -DBRELOC=0x150000 -DBOOTPL0C=0x150000 -DBSDURG -DVERSION=\"``cat version``\" -I../i  
nclude -o binaries/ctxsw.o ../system/ctxsw.S  
/usr/bin/gcc-4.8 -march=i586 -m32 -fno-builtin -fno-stack-protector -nostdlib -c -Wall  
-O0 -DBRELOC=0x150000 -DBOOTPL0C=0x150000 -DBSDURG -DVERSION=\"``cat version``\" -I../i  
nclude -o binaries/intr.o ../system/intr.S  
/usr/bin/gcc-4.8 -march=i586 -m32 -fno-builtin -fno-stack-protector -nostdlib -c -Wall  
-O0 -DBRELOC=0x150000 -DBOOTPL0C=0x150000 -DBSDURG -DVERSION=\"``cat version``\" -I../i  
nclude -o binaries/ttydispatch.o ../device/tty/ttydispatch.S  
/usr/bin/gcc-4.8 -march=i586 -m32 -fno-builtin -fno-stack-protector -nostdlib -c -Wall  
-O0 -DBRELOC=0x150000 -DBOOTPL0C=0x150000 -DBSDURG -DVERSION=\"``cat version``\" -I../i  
nclude -o binaries/ethdispatch.o ../device/eth/ethdispatch.S  
  
Loading object files to produce GRUB bootable xinu  
Copying xinu.elf to xinu.boot in the TFTP directory.  
  
root@xinu-develop-end:/home/xinu/xinu/compile# ls  
bin binaries ld.script main_ex3.c Makefile version xinu.elf xinu.map  
root@xinu-develop-end:/home/xinu/xinu/compile# xinu  
bash: xinu: command not found  
root@xinu-develop-end:/home/xinu/xinu/compile# ./xinu.elf
```

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa sistem operasi Xinu mendukung eksekusi proses secara sekuensial maupun konkuren. Proses konkuren memungkinkan beberapa proses berjalan secara bersamaan, namun dapat menimbulkan masalah seperti race condition jika menggunakan variabel global tanpa sinkronisasi.

Pada program produser dan konsumen, hasil keluaran tidak selalu sesuai dengan urutan yang diharapkan karena adanya akses bersamaan terhadap variabel global. Hal ini menunjukkan pentingnya mekanisme sinkronisasi dalam sistem operasi untuk menjaga konsistensi data pada proses konkuren.